

Ficha de identificación y selección del proyecto empresarial

Asignatura: Desarrollo de Sistemas Empresariales

Clase: 2 — Tipos de sistemas empresariales

Primer entregable del proyecto integrador

Fecha de entrega: _____

1. Información general del grupo

Información	Respuesta
Nombre del proyecto	WMS Jofiel
Nombre de la organización	FivetoFive
Tipo de organización	Comercial
Tipo de sistema empresarial propuesto	Sistema de comercio electrónico
Nombre del docente o asesor	Diego Alejandro Franco Osorio
Fecha de entrega	

Integrantes

No.	Nombre completo	Código	Rol inicial en el proyecto
1	Victor Manuel Reyes	44844	LIDER DE PROYECTO
2	Sergio Ariza	43476	QA
3	Esteban Hoyos Agudelo	46650	SCRUM MASTER
4	Miguel Angel Torres	46155	DESARROLLADOR
5	Yeison Duque	45869	DESARROLLADOR

2. Selección del sistema empresarial

2.1 Tipo de sistema seleccionado

Marque o indique el tipo de sistema que desarrollará el grupo:

- ERP — Sistema de planificación de recursos empresariales.
- CRM — Sistema de gestión de relaciones con clientes.
- SCM — Sistema de gestión de la cadena de suministro.
- BI — Sistema de inteligencia de negocios.
- BPM — Sistema de gestión y automatización de procesos.
- Otro: **WMS - Sistema de Gestión de Almacenes**

2.2 Descripción general del sistema

Describa brevemente el sistema de información que el grupo propone desarrollar.

Orientación: Explique qué hará el sistema, a quiénes estará dirigido y qué proceso empresarial apoyará.

Se propone desarrollar un sistema WMS para FivetoFive que permita controlar de manera centralizada los procesos relacionados con la entrada, almacenamiento, ubicación, inventario, preparación y salida de prendas de vestir y accesorios.

El sistema permitirá registrar la mercancía cuando ingresa a la empresa, verificar las cantidades recibidas, asignar y consultar las ubicaciones físicas dentro del almacén, controlar las existencias y gestionar la preparación de los pedidos.

Una característica fundamental será la implementación del método **FIFO (First In, First Out)**. El sistema registrará la fecha y el orden de ingreso de la mercancía para determinar qué productos deben salir primero. Cuando se genere un pedido, el WMS identificará las unidades más antiguas disponibles y las priorizará durante el proceso de picking.

Además, el sistema contará con una **representación virtual de las ubicaciones del almacén**, permitiendo consultar visualmente dónde se encuentra cada producto. De esta manera, el trabajador podrá conocer el pasillo, estantería, nivel y posición donde debe dirigirse para recoger la mercancía.

El sistema también permitirá registrar los tiempos y movimientos realizados durante las operaciones logísticas, con el objetivo de generar indicadores de productividad que permitan evaluar y mejorar el funcionamiento del área.

En este sentido, el proyecto no se limitará a manejar inventarios, sino que buscará controlar el flujo completo de mercancía y facilitar la operación logística de FivetoFive.

3. Descripción de la organización

La organización puede ser real, simulada o basada en un caso académico.

3.1 Información básica

- **Nombre:** FivetoFive
- **Sector económico:** Comercio
- **Actividad principal:** Comercialización de ropa y accesorios
- **Productos o servicios que ofrece:** Prendas de vestir y accesorios
- **Número aproximado de empleados o usuarios:** 3
- **Ubicación, si aplica:** Bogotá, Centro comercial San Victorino.

3.2 Descripción de la organización

Describa la organización, sus actividades principales y el contexto en el que funciona.

FivetoFive es una organización comercial dedicada a la venta de ropa y accesorios de estilo streetwear. Actualmente la empresa no cuenta con una página web ni con un canal de ventas en línea, por lo que su operación depende únicamente de canales físicos y/o redes sociales para dar a conocer sus productos. Ante esta necesidad, se está desarrollando para FivetoFive una plataforma de comercio electrónico

3.3 Áreas involucradas

Identifique las áreas de la organización que podrían relacionarse con el sistema propuesto.

Área	Función principal	Relación preliminar con el sistema
Logística	Coordinar el movimiento y almacenamiento de mercancías	Será el área principal del WMS
Bodega	Recibir, verificar, almacenar y recoger productos	Registrará entradas, ubicaciones y movimientos
Ventas	Gestionar las ventas y pedidos	Consultará la disponibilidad de productos
Administración	Supervisar la operación de la empresa	Consultará inventarios, reportes e indicadores
Administración del Sistema	Gestionar usuarios y configuración	Administrar permisos, productos y parámetros

4. Situación problemática

4.1 Proceso seleccionado

¿Cuál es el proceso de la organización que desean analizar y mejorar?

Nombre del proceso: Gestión de entrada, almacenamiento, inventario, picking y salida de mercancía.

Descripción breve del proceso:

El proceso inicia cuando FivetoFive recibe nueva mercancía. En este momento se debe verificar que los productos recibidos correspondan con las cantidades y referencias esperadas.

Después de la recepción, los productos deben ser registrados y ubicados dentro del almacén de acuerdo con una posición determinada.

Posteriormente, cuando se realiza una venta o se genera un pedido, el personal encargado debe identificar los productos solicitados, localizarlos físicamente, recogerlos, verificar las cantidades y preparar el pedido para su despacho.

El proceso finaliza con el registro de la salida y la actualización del inventario.

El WMS propuesto controlará este proceso utilizando dos elementos principales: **FIFO y gestión de ubicaciones**.

FIFO permitirá determinar qué unidades deben salir primero, mientras que el módulo de ubicaciones permitirá saber exactamente dónde se encuentran esas unidades.

Flujo general del proceso

Recepción → Verificación → Registro → Asignación de ubicación → Almacenamiento → Control FIFO → Pedido → Picking → Verificación → Despacho → Actualización de inventario

4.2 Problema identificado

Describe la situación problemática que justifica la construcción del sistema de información.

Orientación: Explique qué está ocurriendo actualmente, qué dificultades se presentan y en qué contexto ocurre el problema.

El principal problema identificado en FivetoFive es la necesidad de garantizar la **certeza del inventario**, controlar correctamente la rotación de mercancía mediante **FIFO** y reducir el tiempo empleado en la **búsqueda de prendas al momento de realizar los despachos**.

La falta de un sistema centralizado puede generar diferencias entre las cantidades físicas y las registradas, dificultades para identificar qué mercancía debe salir primero y pérdida de tiempo buscando físicamente los productos.

El WMS permitirá solucionar estos puntos registrando los movimientos de inventario, controlando las fechas de entrada para aplicar FIFO y asociando cada producto con una ubicación específica dentro del almacén.

4.3 Consecuencias del problema

Indique las consecuencias que puede generar la situación problemática.

Problema o dificultad	Consecuencia para la organización
-----------------------	-----------------------------------

Diferencias en inventario	Falta de certeza sobre las existencias reales
Falta de control FIFO	Salida desordenada de mercancía
Dificultad para localizar prendas	Mayor tiempo de preparación y despacho

Registros dispersos Dificultad para hacer seguimiento a los movimientos

Algunas consecuencias pueden estar relacionadas con:

- Demoras en la atención.
- Errores en el registro de información.
- Pérdida o duplicidad de datos.
- Falta de seguimiento.
- Dificultad para generar informes.
- Problemas de comunicación.
- Falta de control sobre las actividades.
- Uso excesivo de documentos físicos o archivos dispersos.

5. Actores y usuarios preliminares

Identifique las personas, áreas o sistemas que podrían interactuar con la solución.

Actor o usuario	Rol dentro de la organización	Necesidad o actividad relacionada con el sistema
Encargado de bodega	Manejo de mercancía	Entradas, ubicaciones e inventario
Auxiliar logístico	Preparación de pedidos	Picking y despachos
Vendedor	Gestión de ventas	Consulta de existencias
Administrador	Supervisión	Reportes e indicadores
Encargado de bodega	Manejo de mercancía	Entradas, ubicaciones e inventario
Auxiliar logístico	Preparación de pedidos	Picking y despachos

Preguntas orientadoras

- ¿Quién inicia el proceso?
- ¿Quién registra la información?
- ¿Quién revisa o aprueba las actividades?
- ¿Quién consulta los resultados?
- ¿Quién administra el sistema?
- ¿Existen sistemas externos relacionados?

6. Situación actual preliminar

Describa, de manera general, cómo se realiza actualmente el proceso seleccionado.

6.1 Forma actual de trabajo

Recepción → Registro → Almacenamiento → Búsqueda de producto → Preparación → Despacho → Actualización del inventario

El WMS permitirá reemplazar el seguimiento disperso por un proceso centralizado, donde cada movimiento queda registrado y relacionado con una ubicación y fecha de ingreso.

6.2 Herramientas utilizadas actualmente

Marque las herramientas que se utilizan o podrían utilizarse en el proceso:

- **Formatos físicos.**
- **Hojas de cálculo.**
- Correo electrónico.
- **Aplicaciones de mensajería.**
- Sistemas existentes.
- Bases de datos.
- **Registros manuales.**
- Otro:

6.3 Información que se genera

¿Qué datos, documentos o registros se producen durante el proceso?

- Referencia del producto.
- Talla y color.
- Cantidad.
- Fecha de entrada.
- Ubicación.
- Movimientos de inventario.
- Pedidos.
- Salidas.
- Usuario responsable.

7. Propuesta inicial de solución

Describa de manera preliminar cómo el sistema de información podría contribuir a solucionar o mejorar el problema identificado.

El WMS permitirá controlar el proceso logístico de FivetoFive desde la recepción hasta el despacho.

El sistema tendrá tres funciones principales:

1. Certeza del inventario:

Registrar entradas, salidas y movimientos para mantener actualizadas las existencias.

2. FIFO:

Registrar la fecha de ingreso de cada mercancía y priorizar las unidades más antiguas al realizar el picking.

3. Ubicación virtual:

Relacionar cada producto con una posición física del almacén y mostrar al trabajador dónde debe dirigirse para recogerlo.

Ejemplo:

CAM-001 → Talla M → Negro → Pasillo 02 / Estantería 03 / Nivel 02 / Posición 04

Cuando se genere un pedido, el WMS podrá indicar **qué producto recoger, qué cantidad, qué entrada priorizar por FIFO y dónde encontrarlo.**

7.1 Funcionalidades preliminares

Indique algunas funciones que posiblemente debería tener el sistema. En esta etapa no es necesario formular todavía requerimientos detallados.

No.	Funcionalidad preliminar	Usuario relacionado
1	Registrar entradas y salidas de mercancía	Bodega
2	Consultar y actualizar inventario	Bodega / Ventas / WMS
3	Aplicar FIFO automáticamente	WMS / Logística
4	Visualizar la ubicación de los productos	Logística
5	Registrar entradas y salidas de mercancía	Bodega

8. Justificación del proyecto

Explique por qué es importante desarrollar este sistema de información y qué beneficios podría generar para la organización.

La justificación debe responder:

- ¿Por qué es importante resolver el problema?
- ¿Quiénes se benefician?
- ¿Qué podría mejorar con el sistema?
- ¿Por qué el proyecto es adecuado para ser desarrollado durante el curso?

El desarrollo del WMS permitirá a FivetoFive mejorar el control de sus procesos logísticos y reducir los principales problemas relacionados con el inventario y los despachos.

La solución permitirá conocer con mayor precisión las existencias disponibles, controlar la salida de mercancía mediante FIFO y localizar rápidamente las prendas gracias a la gestión virtual de ubicaciones.

Además, los indicadores permitirán medir la productividad del área logística y detectar oportunidades de mejora.

9. Alcance preliminar

En esta primera entrega, definan de forma general qué esperan abordar durante el proyecto.

9.1 El proyecto incluirá inicialmente:

- Gestión de productos.
- Registro de entradas y salidas.
- Control de inventario.
- Gestión de ubicaciones.
- Visualización virtual del almacén.
- Aplicación de FIFO.
- Gestión de pedidos y picking.
- Trazabilidad de movimientos.

9.2 El proyecto no incluirá inicialmente:

- Robots o automatización física del almacén.
- Gestión completa del transporte.
- Facturación electrónica.
- Gestión contable.
- Inteligencia artificial para predicción de demanda
- Indicadores de productividad.

9.3 Supuestos iniciales

Indique las condiciones que el grupo está asumiendo para poder desarrollar el proyecto.

- La mercancía tendrá referencias que permitan identificarla.
- El almacén contará con ubicaciones definidas.
- Cada entrada tendrá una fecha registrada.
- Los movimientos serán registrados en el WMS.
- El personal utilizará el sistema para realizar el picking y despacho.

10. Pregunta central del proyecto

Formule una pregunta que oriente el desarrollo del sistema.

Ejemplo:

¿Cómo mejorar el proceso de gestión de pedidos de una pequeña empresa mediante un sistema de información que permita registrar, consultar y hacer seguimiento a las solicitudes de los clientes?

Pregunta del grupo:

¿Cómo mejorar la certeza del inventario, la rotación FIFO y la búsqueda de prendas en los despachos de FivetoFive mediante un sistema WMS con gestión de ubicaciones?

11. Conclusión preliminar

Escriba una conclusión breve sobre la situación identificada y la solución propuesta.

El WMS propuesto permitirá a FivetoFive mejorar el control de sus procesos logísticos mediante tres elementos principales: **certeza del inventario, aplicación del método FIFO y gestión de ubicaciones.**

El sistema permitirá conocer las existencias disponibles, identificar qué mercancía debe salir primero y ubicar virtualmente cada producto para facilitar su búsqueda durante el despacho. Esto contribuirá a reducir errores, tiempos de búsqueda y problemas en la gestión de inventario.

En conjunto, la solución permitirá contar con una operación logística más organizada, controlada y medible.

12. Fuentes consultadas

Registre las fuentes utilizadas para conocer la organización, el problema o el tipo de sistema empresarial.

No.	Fuente consultada	Tipo de fuente	Fecha de consulta
1	Información de FivetoFive	Información de la organización	Julio 2026
2	Conceptos de sistemas WMS	Fuente académica	septiembre 2026
3	Método FIFO en gestión de inventarios	Fuente académica	septiembre 2026

13. Lista de verificación antes de entregar

Criterio	Sí	No
El grupo tiene entre cuatro y cinco integrantes.	☒	☐
Se definió una organización real o simulada.	☒	☐
Se identificó un tipo de sistema empresarial.	☒	☐
Se describió un proceso organizacional.	☒	☐
Se explicó claramente el problema.	☒	☐
Se identificaron los posibles usuarios o actores.	☒	☐
Se propuso una solución inicial.	☒	☐
Se definieron funcionalidades preliminares.	☒	☐
Se planteó una pregunta central del proyecto.	☒	☐
La propuesta es viable para desarrollarse durante el semestre.	☒	☐
Todos los integrantes participaron en la elaboración.	☒	☐

Producto esperado

El grupo debe entregar un documento de aproximadamente **3 a 5 páginas**, sin contar la portada, que contenga:

1. Información general del grupo.
2. Organización seleccionada.
3. Tipo de sistema empresarial.
4. Proceso que será analizado.
5. Situación problemática.
6. Actores y usuarios preliminares.
7. Propuesta inicial de solución.
8. Justificación.
9. Alcance preliminar.
10. Pregunta central del proyecto.